

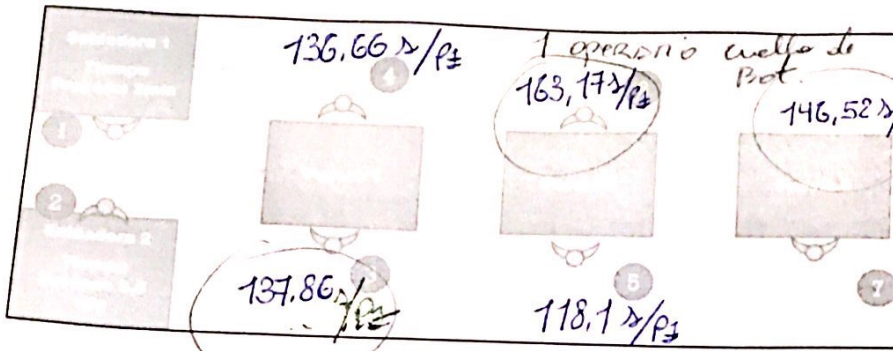
Nombre:

JUAN E. BRITOS

Examen Final de Estudio del Trabajo. 12/02/21.

Legajo: 1503250

A un estudiante de ingeniería industrial, una empresa autopartista lo convoca para el estudio del proceso productivo de una línea de armado de cockpit de un nuevo SUV que saldrá en mercado próximamente. Del relevamiento en cuestión obtuvo la siguiente información:



• Los operadores 1 y 2, atienden las soldadoras 1 y 2 respectivamente. Ambas entregan el mismo subconjunto a los procesos siguientes, con la diferencia en los tiempos de proceso de cada equipo. El tiempo de carga y descarga de cada uno es de 30 segundos para cada actividad (tiempo asignado).

• Posteriormente el subconjunto obtenido, ingresa de manera automática a una línea "Stop and Go" (los operarios accionan un pulsador cuando finalizan sus actividades asignadas, para que el producto pase a la estación siguiente). Los tiempos de trabajo de cada actividad se resumen en el siguiente cuadro (*):

	Tiempo Observado (CM)	V%	Suplementos	Tiempo Asignado
Operador 3	138	230	90%	1,11
Operador 4	136,8	228	90%	1,11
Operador 5	118,2	197	90%	1,11
Operador 6	147	245	100%	1,11
Operador 7	120	200	110%	1,11

• El turno de producción tiene 480 min netos, trabajándose 3 turnos diarios, 20 días al mes.

• La MP principal de este producto es Plástico, el cual es inyectado en otra etapa del proceso, y el resultado de esto es una pieza de 4 kg, detectándose al final del

proceso productivo un scrap de 5 piezas por turno.

Con la información relevada, el estudiante deberá presentar un informe a la dirección que responda lo siguiente:

1. Capacidad horaria de la celda de soldadura (1.5 punto)
2. Producción diaria máxima bajo la situación actual de línea asumiendo la misma como un sistema lleno (2 puntos)
3. Sabiendo que, la empresa decidió hacer 2 reaprovisionamientos por mes de plástico, definir la cantidad de T_n de material que deberá provisionarse cada aprovisionamiento, sabiendo la empresa definió una política de cobertura mensual del 10% de la producción que la terminal solicita asegurar mensualmente (9.800 unidades mensuales) (1.5 puntos).
4. Observando la operación y sus mediciones anteriores, el estudiante sospecha que la actividad de la celda de soldadura podría realizarse con una única persona atendiendo ambos equipos, trabajando bajo la secuencia Soldadora 1 – Soldadora 2, para luego atender el equipo que vaya terminando su operación:
 - a. Utilizando la herramienta que mejor considere, defina la capacidad que tendría la celda con esta modalidad y la relación porcentual con respecto a la situación actual, tomando como referencia el momento que la misma se encuentra en régimen (3.5 puntos). *Completo*
 - b. Justifique si, en caso de aplicar este cambio, si se viera afectada la entrega a la terminal cliente y cómo afectaría a la Productividad unitaria de MO este cambio, asumiendo que, la celda de soldado trabaja bajo concepto push y el resto de los procesos trabajan pull. Para el cálculo asumir como recurso utilizado solamente el factor horas y asumir que las actividades de tiempo ocioso del operador en la celda se cuentan como tiempo operativo (1,5 puntos).

(*)NOTA: para el cálculo de tiempos asignados, redondear al inmediato superior (Ej: 25,3 CM → redondear a 26 CM).

1)

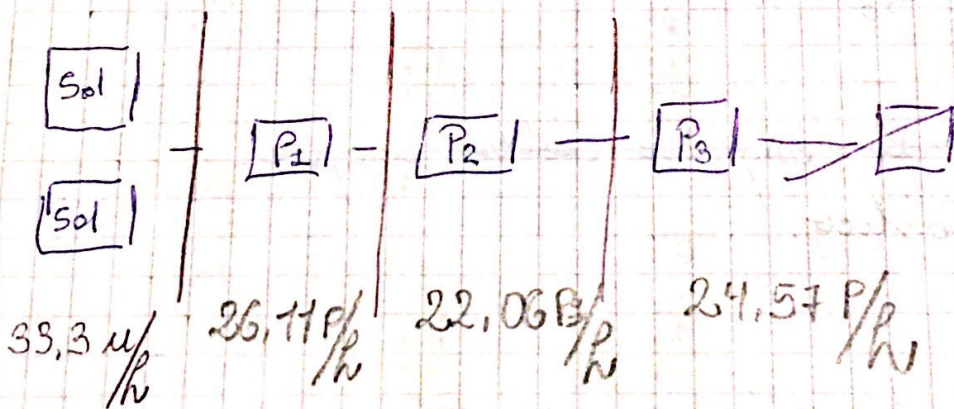
Soldadora 1 2 mm/BE	+ CARGA 0,5 20 μ /h	+ DESCARGA 0,5 20 μ /h	= 3 mm/P _±
Soldadora 2 3,5 mm/SE	+ C + D = 4,5 mm/P _± 0,5 0,5 13,3 μ /h		

cap Soldadura = cap Soldadura 1 + cap. soldadora 2

$$20 \mu/h + 13,3 \mu/h = 33,3 \mu/h$$

2)

$$1 \text{ mm} = 60 \text{ seg} = 1 \text{ CH} = \frac{1 \text{ mm}}{100} = \frac{60 \text{ seg}}{100 \text{ CH}} = 0,6 \text{ seg}$$



(P₁) 137,86 Δ — 1
3600 Δ — 26,11 P/h

(P₃) 146,52 — 1P
3600 — 24,5

(P₂) 163,17 Δ — 1
3600 — 22,06

NOTA

Cuello de Botella - $P_2 = 22,06 \text{ Pz/h}$

$$\Rightarrow 1 \text{ día} = 3 \text{ jornadas} \times 8 \text{ h} = 24 \text{ h/día}$$

$$\text{Prod 1 día} = 22,06 \text{ Pz/h} \times 24 \text{ h} = \boxed{529 \text{ Pz}}$$

③ * 2 compras por mes.

"TN"

* 9800 u/mes ; code 529 Pz se tienen 15 u

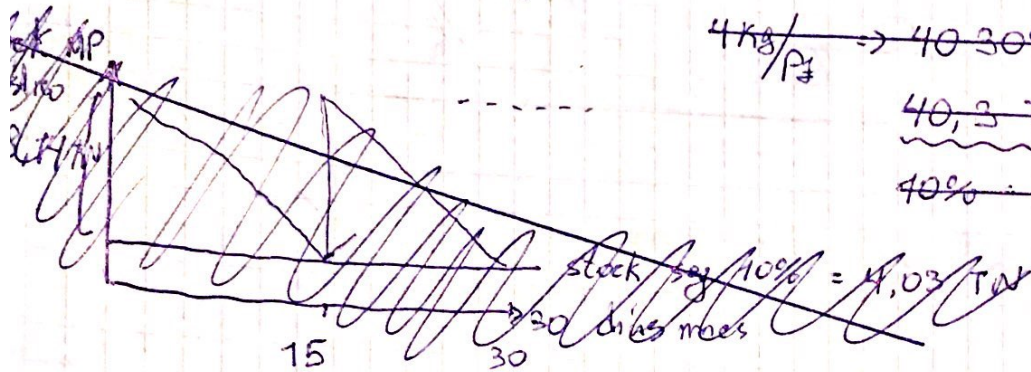
$$15/529 = 2,83\% \text{ scrap.}$$

$$\Rightarrow \text{Prod mes} = 10077 \text{ Pz}$$

$$4 \text{ Kg/Pz} \rightarrow 40309,36 \text{ Kg plástico}$$

$$40,3 \text{ TN MES}$$

$$40\% = 4,03 \text{ TN} = \text{stock}$$



~~2 veces el mes la empresa deberá comprar~~

Respuesta:

La empresa necesita fabricar 10077 Pz para poder entregar 9800 Pz OK. Además por política fabrica 10% más $\Rightarrow 11084,7 \text{ Pz}_{\text{tot}} \times 4 \text{ Kg/Pz} = 44,34 \text{ TN mensuales de consumo.}$

2 compras de 22,16 TN

S₁ - S₂

	OP	S ₁	S ₂
0,5			
1	C ₁	OP	OP
1,5	C ₂	OP	OP
2		OP	OP
2,5		OP	OP
3	D ₁		OP
3,5	C ₁		OP
4		OP	OP
5		OP	OP
6	D ₂	OP	
7	C ₂		OP
8	D ₁		OP
9	C ₁	OP	OP
10		OP	OP
11	D ₁	OP	OP
12	C ₁	OP	OP
13	C ₂	OP	OP
14		OP	OP
15	D ₂	OP	
16	C ₂		OP
17	D ₁		OP
18	C ₁	OP	OP
19		OP	OP
20	D ₁	OP	
21	C ₁	OP	OP
22		OP	OP
23		OP	OP

9,5 mm

5P₂/9,5 mm

19 mm

10P₂/9,5 mm

NOTA

4.a) La nueva capacidad de la celda es 31,57 Pz/hora.

$$5 \text{ Pz} / 9,5 \text{ min} =$$

$$\boxed{\text{Rel. \%} = 94,8\%} \quad \text{Llevar el 94,8\% de capacidad.}$$

4.b) * No afectaría a la entrega de la terminal porque no es el cuello de botella.

~~* soldadura push $\Rightarrow 31,57 \text{ Pz/h} \times 24 \text{ hs} \times 20 \text{ días}$~~

~~Si no hay t. inactivo $\Rightarrow$~~

1. OPERARIO: $5 \text{ Pz en } 9 \text{ min} \Rightarrow \frac{31,57 \text{ Pz}}{1 \text{ hora MOD}} = 31,57 \frac{\text{Pz}}{\text{hh}}$

ANTES: $4 \text{ Pz en } 4,5 \text{ min} \Rightarrow \frac{33,3 \text{ Pz}}{2 \text{ hs MOD}} = 16,65 \frac{\text{Pz}}{\text{hh}}$

* La productividad de la MOD incrementa.